

Analisis dan Perancangan Use Case Diagram Sistem Mesin ATM

Fatih Jawwad Al Mumtaz
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Darussalam Gontor
Email: fatihalmumtaz76@student.cs.unida.gontor.ac.id

Abstract—Laporan ini menyajikan analisis dan perancangan use case diagram untuk sistem mesin ATM berdasarkan studi kasus yang diberikan. Mesin ATM beroperasi 24 jam dengan layanan penarikan tunai dan informasi saldo. Sistem melakukan verifikasi PIN dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Analisis mencakup identifikasi aktor, skenario, dan relasi antar use case. Diagram use case dirancang menggunakan PlantUML.

I. PENDAHULUAN

Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan salah satu sistem yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara mandiri tanpa bantuan teller. Studi kasus ini menganalisis sistem ATM dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) ATM beroperasi 24 jam sehari.
- 2) Transaksi yang dilayani: penarikan tunai dan informasi saldo.
- 3) Verifikasi keamanan menggunakan kode PIN.
- 4) Jika salah PIN sebanyak 3 kali, kartu ditelan mesin.
- 5) Uang tunai diisi ulang rutin 2 hari sekali atau insidental jika habis sebelum waktunya.

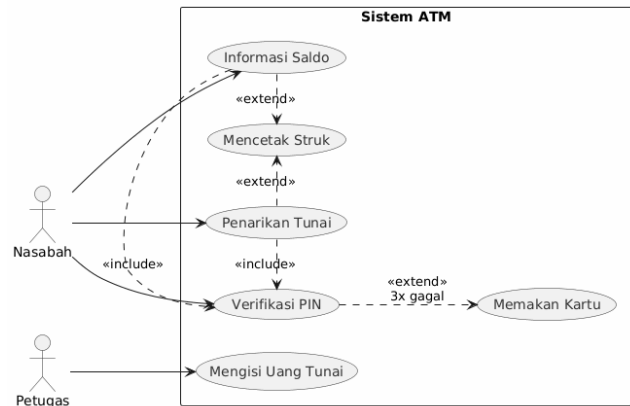
II. IDENTIFIKASI AKTOR

Berdasarkan analisis studi kasus, terdapat dua aktor yang berinteraksi dengan sistem:

- 1) **Nasabah** — Aktor utama yang menggunakan layanan ATM untuk melakukan transaksi penarikan tunai dan pengecekan saldo. Nasabah harus melalui proses verifikasi PIN sebelum dapat mengakses layanan.
- 2) **Petugas** — Aktor pendukung yang bertanggung jawab mengisi ulang uang tunai dalam mesin ATM. Pengisian dilakukan rutin setiap 2 hari sekali, atau secara insidental jika stok uang tunai habis sebelum waktunya.

III. USE CASE DIAGRAM

Gambar 1 menunjukkan use case diagram sistem ATM yang dirancang.



Gbr. 1. Use Case Diagram Sistem ATM

IV. DESKRIPSI USE CASE

A. Verifikasi PIN

Use Case	Verifikasi PIN
Aktor	Nasabah
Deskripsi	Nasabah memasukkan kartu ATM dan mengetikkan PIN untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transaksi.
Prekondisi	Kartu ATM dimasukkan dan terbaca sistem.
Postkondisi	Nasabah terverifikasi dan dapat mengakses menu transaksi, atau kartu ditelan jika 3 kali gagal.
Skenario Normal	1) Nasabah memasukkan kartu ATM. 2) Sistem meminta PIN. 3) Nasabah memasukkan PIN. 4) Sistem memverifikasi PIN. 5) PIN benar, sistem menampilkan menu transaksi.
Skenario Alternatif	4a. PIN salah. 4a1. Sistem menampilkan pesan error dan sisa percobaan. 4a2. Kembali ke langkah 2.
Skenario Error	4b. PIN salah 3 kali berturut-turut. 4b1. Sistem menampilkan pesan bahwa kartu akan ditelan. 4b2. Sistem memanggil use case Memakan Kartu.

B. Penarikan Tunai

Use Case	Penarikan Tunai
Aktor	Nasabah
Deskripsi	Nasabah menarik sejumlah uang tunai dari mesin ATM.
Prekondisi	Nasabah telah terverifikasi melalui use case Verifikasi PIN.
Postkondisi	Uang tunai dikeluarkan, saldo berkurang, dan struk opsional dicetak.
Skenario Normal	1) Nasabah memilih menu penarikan tunai. 2) Sistem menampilkan pilihan nominal atau input jumlah. 3) Nasabah memilih atau memasukkan jumlah. 4) Sistem memeriksa ketersediaan saldo dan stok uang. 5) Sistem mengeluarkan uang. 6) Sistem memperbarui saldo. 7) Sistem menawarkan cetak struk.
Skenario Alternatif	5a. Saldo tidak mencukupi. 5a1. Sistem menampilkan pesan saldo tidak cukup. 5a2. Kembali ke langkah 2. 5b. Stok uang tunai habis. 5b1. Sistem menampilkan pesan mesin tidak memiliki cukup uang. 5b2. Kembali ke menu utama.

C. Informasi Saldo

Use Case	Informasi Saldo
Aktor	Nasabah
Deskripsi	Nasabah mengecek saldo rekening terkini.
Prekondisi	Nasabah telah terverifikasi melalui use case Verifikasi PIN.
Postkondisi	Saldo ditampilkan di layar, dan struk opsional dicetak.
Skenario Normal	1) Nasabah memilih menu informasi saldo. 2) Sistem menampilkan saldo rekening. 3) Sistem menawarkan cetak struk.

D. Mencetak Struk

Use Case	Mencetak Struk
Aktor	Nasabah
Deskripsi	Nasabah memilih untuk mencetak struk sebagai bukti transaksi.
Prekondisi	Nasabah selesai melakukan transaksi dan memilih opsi cetak struk.
Postkondisi	Struk berisi detail transaksi tercetak.
Skenario Normal	1) Nasabah memilih opsi cetak struk. 2) Sistem mencetak struk berisi detail transaksi. 3) Nasabah mengambil struk.
Skenario Alternatif	2a. Kertas struk habis. 2a1. Sistem menampilkan pesan struk tidak dapat dicetak. 2a2. Transaksi tetap selesai tanpa struk.

E. Memakan Kartu

Use Case	Memakan Kartu
Aktor	Sistem (otomatis)
Deskripsi	Sistem menelan kartu ATM setelah nasabah gagal memasukkan PIN sebanyak 3 kali.
Prekondisi	Nasabah telah gagal memasukkan PIN 3 kali berturut-turut.
Postkondisi	Kartu ATM ditahan oleh mesin, sesi berakhir.
Skenario Normal	1) Sistem menampilkan pesan bahwa kartu ditahan. 2) Sistem menelan kartu. 3) Sesi berakhir.

F. Mengisi Uang Tunai

Use Case	Mengisi Uang Tunai
Aktor	Petugas
Deskripsi	Petugas mengisi ulang uang tunai ke dalam mesin ATM secara rutin (2 hari sekali) atau insidental jika stok habis sebelum waktunya.
Prekondisi	Petugas memiliki akses ke panel mesin ATM.
Postkondisi	Stok uang tunai dalam mesin bertambah sesuai jumlah yang diisi.
Skenario Normal	1) Petugas membuka panel mesin ATM. 2) Petugas memasukkan uang tunai ke dalam cassette. 3) Sistem mencatat jumlah uang yang diisi. 4) Petugas menutup panel mesin.
Skenario Alternatif	3a. Jumlah uang melebihi kapasitas maksimal. 3a1. Sistem menampilkan peringatan. 3a2. Petugas mengurangi jumlah uang. 3a3. Kembali ke langkah 3.

V. RELASI ANTAR USE CASE

Tabel I merangkum relasi antar use case dalam sistem.

Tabel I
RELASI ANTAR USE CASE

Use Case	Relasi	Use Case Terkait
Penarikan Tunai	«include»	Verifikasi PIN
Informasi Saldo	«include»	Verifikasi PIN
Verifikasi PIN	«extend»	Memakan Kartu
Penarikan Tunai	«extend»	Mencetak Struk
Informasi Saldo	«extend»	Mencetak Struk

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis studi kasus mesin ATM, diidentifikasi dua aktor yaitu Nasabah dan Petugas, serta enam use case: Verifikasi PIN, Penarikan Tunai, Informasi Saldo, Mencetak Struk, Memakan Kartu, dan Mengisi Uang Tunai. Relasi «include» digunakan untuk menunjukkan bahwa Penarikan Tunai dan Informasi Saldo memerlukan Verifikasi PIN. Relasi «extend» digunakan untuk kondisi opsional seperti Mencetak Struk dan skenario error seperti Memakan Kartu akibat 3 kali gagal PIN. Diagram use case yang dihasilkan memberikan gambaran fungsionalitas sistem secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.